Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N°34
MODELOS PROBABILÍSTICOS - DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

1. Al lanzar un dado 5 veces, ¿cuál es la probabilidad que en 4 de los lanzamientos se obtenga un número primo?

   A) 32,92 %
   B) 15,625 %
   C) 31,25 %
   D) 6,58 %

2. Un juego de azar tiene una distribución binomial representada por B(15;0,3). ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la probabilidad que exactamente pierda en tres de los intentos?

   A) $C_3^{15} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^{12} \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^{3}$

   B) $\binom{15}{12} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^{12} \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^{3}$

   C) $\frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{3^{12} \cdot 7^{3}}{2^{15} \cdot 5^{15}}$

   D) Todas las expresiones representan la probabilidad.

3. Un dado trucado de cuatro caras, numeradas con los números 1, 2, 3 y 4, con probabilidades 0,2; 0,1; 0,3; 0,4 de salir respectivamente. Si se lanza 12 veces, ¿cuál es la probabilidad de que en cuatro de los lanzamientos se obtenga un número primo?

   A) $495 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{8} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{4}$

   B) $\binom{12}{4} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{8} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{4}$

   C) $495 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{4} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{8}$

   D) $\binom{12}{8} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{8} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^{4}$

4. En el lanzamiento de 10 monedas normales, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 6 sellos?

A) $\frac{1}{20}$

B) $\frac{210}{1024}$

C) $\frac{1}{1024}$

D) $\frac{1}{64}$

5. Para aprobar un examen tipo verdadero falso de 20 preguntas se debe responder correctamente, al menos, el 90% de las preguntas. Francisco responde completamente al azar esta prueba, ¿cuál es la probabilidad que lo apruebe?

A) $190 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{18} + 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{19} + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20}$

B) $\left(\frac{1}{2}\right)^{18} + \left(\frac{1}{2}\right)^{19} + \left(\frac{1}{2}\right)^{20}$

C) $1 - \left[1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{0} + 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{1} + 190 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2}\right]$

D) $190 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20}$

6. En nuestro país el 15% de la población pertenece al grupo de sangre RH−, al tomar un muestra al azar de 200 personas, ¿cuál es la probabilidad que el 50% de estas personas pertenezcan a este grupo?

A) $\binom{200}{100} \cdot \left(\frac{3}{20}\right)^{100} \cdot \left(\frac{17}{20}\right)^{100}$

B) $50 \cdot \left(\frac{51}{400}\right)^{100}$

C) $\frac{1}{2}$

D) $2 \cdot \left(\frac{3}{20}\right)^{100} \cdot \left(\frac{17}{20}\right)^{100}$

7. En cierto país el 20% de la población se encuentra afectada por un virus, al elegir un grupo de 50 personas, ¿cuál es la probabilidad que 5 de ellas se encuentren infectadas?

A) $C_5^{50} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{45} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{5}$

B) $C_5^{45} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{45} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{5}$

C) $\left(\frac{1}{5}\right)^{5} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{45}$

D) $C_5^{50} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{5} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{45}$

E) $\left(\frac{4}{5}\right)^{45} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{5}$

8. Se extrae seis veces, con reposición, una carta de una baraja de naipe inglés. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) La probabilidad que dos de las cartas extraídas sean pinta de corazones es $\binom{6}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{2} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{4}$.

B) La probabilidad que dos de las cartas extraídas sean kayser es $\binom{6}{4} \cdot \left(\frac{1}{13}\right)^{2} \cdot \left(\frac{12}{13}\right)^{4}$.

C) La probabilidad que ninguna de las cartas extraídas sea pinta de diamante es $\left(\frac{3}{4}\right)^{6}$.

D) La probabilidad que 3 de las cartas extraídas sean pinta roja, es $20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{6}$.

E) Todas las afirmaciones son correctas.

9. Una caja contiene 8 esferas rojas, 2 verdes y 10 blancas, se extraen 4 veces una esfera, con reposición, ¿cuál es la probabilidad que las 4 sean verdes?

A) 0
B) 0,0001
C) 0,0004
D) 0,01

10. Un estudio realizado en cierto país sobre el hábito de consumo de alcohol arrojó que el 30% de la población mayor de 18 años consume solo en reuniones sociales, al escoger 20 personas mayores de 18 años al azar, ¿cuál es la probabilidad que el 30% de ellas sea un bebedor social?

A) $\binom{14}{6} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^6 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^{14}$.

B) $\binom{14}{6} \cdot \left(\frac{21}{100}\right)^6 \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^8$

C) $\binom{20}{6} \cdot (0{,}21)^6 \cdot (0{,}7)^8$

D) $\binom{20}{6} \cdot \left(\frac{3}{10}\right)^{14} \cdot \left(\frac{7}{10}\right)^6$

E) $\binom{20}{9} \cdot (0{,}21)^9 \cdot (0{,}7)^{11}$

11. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 7 sellos al lanzar 10 veces una moneda cargada, de manera tal que la probabilidad de obtener sello es el doble de la probabilidad de obtener cara?

A) $\left(\frac{2}{3}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3$

B) $\left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot 2^7$

C) $120 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot 2^7$

D) $7! \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3$

E) $120 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \cdot 2^3$

P E D R O D E V A L D I V I A U N I V E R S I T A R I O

12. El 10% de las piezas de un procesador fabricados por una máquina son defectuosas, al elegir 8 de ellas, ¿cuál es la probabilidad, que como máximo, 1 de ellas sea defectuosa?

A) $\left(\frac{9}{10}\right)^8 + \left(\frac{1}{10}\right)^9 \cdot 9^8$

B) $8 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^1 \cdot \left(\frac{9}{10}\right)^8$

C) $\left(\frac{9}{10}\right)^8 + 8 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^9 \cdot 9^8$

D) $\left(\frac{9}{10}\right)^8 + 8 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^8 \cdot 9^7$

E) $\left(\frac{9}{10}\right)^8 + 8 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^9 \cdot 9^7$

13. La probabilidad que un paciente tenga una reacción adversa a la anestesia durante una intervención quirúrgica es de 0,0001, ¿cuál es la probabilidad que, de un total de 200 pacientes, más de 2 sufra reacción adversa?

A) $(0{,}0001)^2 \cdot (0{,}9999)^{1998}$

B) $\binom{200}{2}(0{,}0001)^2 \cdot (0{,}9999)^{1998}$

C) $\binom{200}{1}(0{,}0001)^1 \cdot (0{,}9999)^{199} + \binom{200}{2}(0{,}0001)^2 \cdot (0{,}9999)^{198}$

D) $(0{,}9999)^{200} + \binom{200}{1}(0{,}0001)^1 \cdot (0{,}9999)^{199} + \binom{200}{2}(0{,}0001)^2 \cdot (0{,}9999)^{198}$

E) $1 - \left[(0{,}9999)^{200} + \binom{200}{1}(0{,}0001)^1 \cdot (0{,}9999)^{199} + \binom{200}{2}(0{,}0001)^2 \cdot (0{,}9999)^{198}\right]$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. En una fábrica de calzado, el 8% de los pares de zapatos que fabrican tienen algún defecto, ¿cuál es la probabilidad de que de un total de 12 pares, dos de estos sean defectuosos?

A) $66 \cdot (0{,}08)^2 \cdot (0{,}92)^{10}$
B) $66 \cdot 8^2 \cdot 92^{10}$
C) $(0{,}08)^2 \cdot (0{,}92)^{10}$
D) $8^2 \cdot 92^{10}$

15. La probabilidad que un garzón perciba mensualmente, por concepto de propinas, más de un millón de pesos es 0,002. Si se toma un total de 100 garzones, ¿cuál es la probabilidad que al menos dos de ellos reciba más de un millón de pesos, solo por propinas?

A) $100 \cdot \left(\frac{2}{1000}\right)^1 \cdot \left(\frac{998}{1000}\right)^{99}$

B) $\left(\frac{998}{1000}\right)^{100} + 100 \cdot \left(\frac{2}{1000}\right)^1 \cdot \left(\frac{998}{1000}\right)^{99}$

C) $1 - \left[\left(\frac{998}{1000}\right)^{100} + 100 \cdot \left(\frac{2}{1000}\right)^1 \cdot \left(\frac{998}{1000}\right)^{99}\right]$

D) $1 - \left[\left(\frac{998}{1000}\right)^{100} + \left(\frac{2}{1000}\right)^1 \cdot \left(\frac{998}{1000}\right)^{99}\right]$

E) $\left(\frac{998}{1000}\right)^{100} + \left(\frac{2}{1000}\right)^1 \cdot \left(\frac{998}{1000}\right)^{99}$

16. En cierta comunidad, la probabilidad que una persona viva más de 85 años es 0,001. De un total de 80 personas, ¿cuál es la probabilidad que 50 de ellos supere esta edad?

A) $\binom{80}{50} \cdot \left(\frac{1}{1000}\right)^{50} \cdot \left(\frac{999}{1000}\right)^{30}$

B) $\binom{80}{50} \cdot (0{,}001)^{50} \cdot (0{,}999)^{30}$

C) $\binom{80}{50} \cdot \frac{(999)^{30}}{(1000)^{80}}$

D) Todas son verdaderas.

17. Dentro de la población penal de cierto centro de detención, el 40 % de los reclusos esta por delitos menores. Al escoger una muestra al azar de 15 de los internos, ¿cuál es la probabilidad que 6 de ellos se encuentre recluido por delitos menores?

A) $\left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^9$

B) $\binom{15}{9} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$

C) $\binom{9}{6} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$

D) $5.005 \cdot \left(\frac{6}{25}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^3$

E) $6 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^9$

18. El 80% de la población de inmigrantes de cierto país se dedica al comercio ambulante. Si se escoge una muestra de 20 de estas personas al azar, ¿cuál es la probabilidad que más de una de ellas **no** se dedique al comercio ambulante?

A) $20 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{19} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1$

B) $\binom{20}{0} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{20} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^0 + \binom{20}{1} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{19} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1$

C) $1 - \left[\left(\frac{4}{5}\right)^{20} + 4 \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{19}\right]$

D) $1 - \binom{20}{0} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{20} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^0 + \binom{20}{1} \cdot \left(\frac{4}{5}\right)^{19} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Un juego de azar consiste en lanzar cuatro veces un dado y gana premio la persona que obtenga más de dos veces un 6. Si Juan se inscribe para participar, ¿cuál de las siguientes expresiones indica la probabilidad que tiene Juan de ganar premio?

A) $\binom{4}{2} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)$

B) $\binom{4}{2} \cdot \binom{4}{3} \cdot \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right)$

C) $\binom{4}{2} \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right)$

D) $\binom{4}{2} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 + \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4$

20. En una industria se determinó que la máquina Mx, de las piezas que ha estado produciendo el 10% de ellas han resultado defectuosas. Si antes que se repare Mx se escogen 6 piezas producidas por ella, ¿cuál es la probabilidad que a lo más, una de estas piezas resulte defectuosa?

A) $\binom{6}{0} \cdot 0{,}9^6 + \binom{6}{1} \cdot 0{,}9^5 \cdot 0{,}1$

B) $\binom{6}{0} \cdot 0{,}1^6 + \binom{6}{1} \cdot 0{,}1^6$

C) $\binom{6}{0} \cdot 0{,}9^5 + \binom{6}{1} \cdot 0{,}9^6 \cdot 0{,}1$

D) $\binom{6}{0} \cdot 0{,}9^2 + \binom{6}{1} \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1$

21. Si la probabilidad de obtener éxito en un juego es 0,4. Se puede determinar la probabilidad de ganar 5 veces, si:

(1) la probabilidad de fracaso es 0,6.
(2) se juega 15 veces.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

22. Luis responde totalmente al azar una prueba de 40 preguntas de selección múltiple, se puede determinar la probabilidad que apruebe, si:

(1) cada una de las preguntas tiene 5 alternativas.
(2) con el 70% de las respuestas correctas aprueba.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

RESPUESTAS

1.	**B**	6.	**A**	11.	**C**	16.	**D**	21.	**B**
2.	**D**	7.	**D**	12.	**D**	17.	**D**	22.	**C**
3.	**C**	8.	**E**	13.	**E**	18.	**C**	--	--
4.	**B**	9.	**B**	14.	**A**	19.	**D**	--	--
5.	**D**	10.	**C**	15.	**C**	20.	**A**	--	--

MAEL-39

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
https://www.preupdv.cl/